

Sistemas Inteligentes

6 ECTS

2º Semestre

Introducción a GENSYM G2

VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Máster Universitario en Ingeniería Informática



1. Introducción a G2

Sistema basado en reglas.

Aumentar el rendimiento en la toma de decisiones.

Empresas clientes de G2:

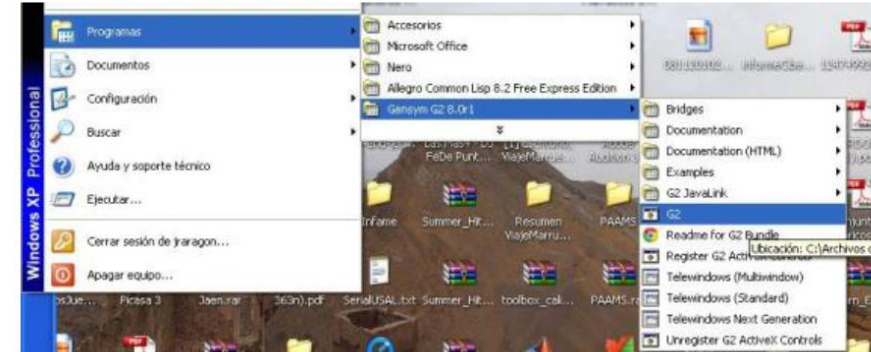
- **ExxonMobil**
- **Petrobras**
- **Unilever (Calvé, Tulipán, Axe, Rexona, Skip, Mimosín...)**
- **Ford**
- **Motorola**
- **Canal de Panamá**
- **Siemens**



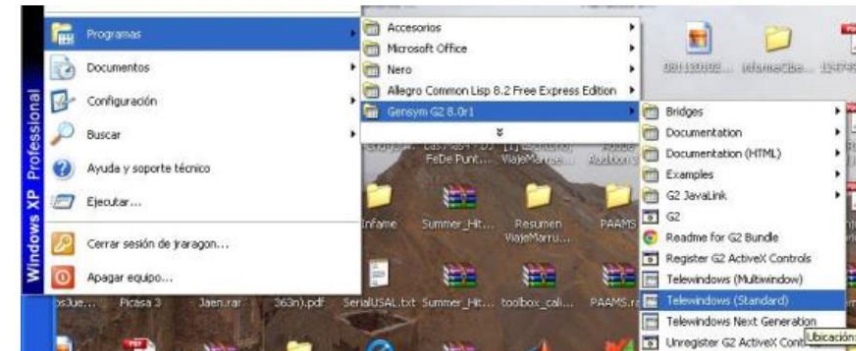
1. Introducción a G2

WINDOWS

1º



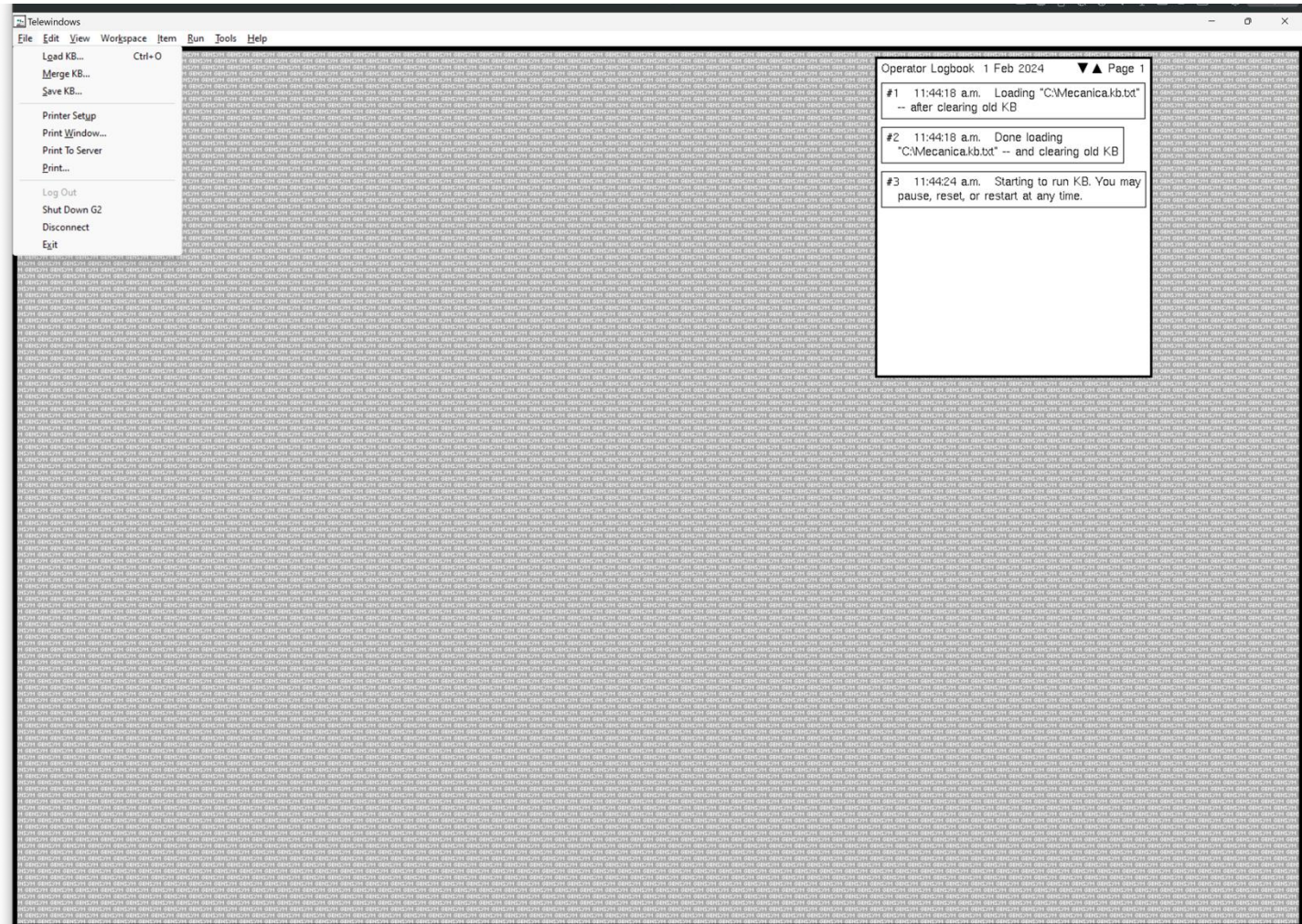
2º





1. Introducción a G2

Menús de carga (Load kb)
y guardado (Save kb)

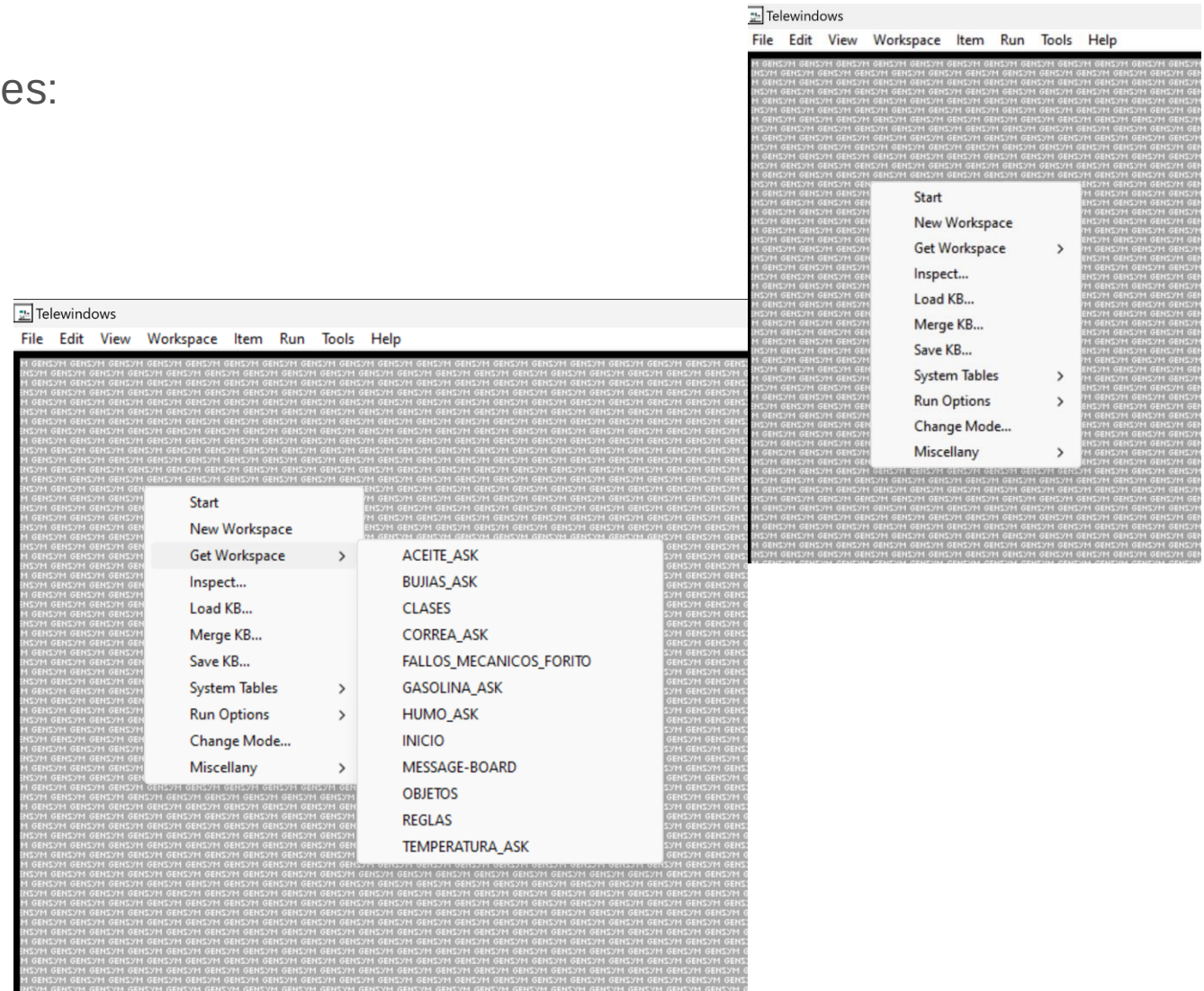




2. Workspaces

En G2 TODO se almacena en workspaces:

- Cuadros de diálogo
- Definiciones de clases y objetos
- Definiciones de variables
- Reglas





3. Workspaces

Como cada objeto en G2, un workspace tiene una tabla de características (nombre, color de fondo, etc...)

OBJETOS

OBJETOS

OBJETOS

FORITO, a coche

Notes	OK
Item configuration	none
Names	FORITO
Gasolina	desconocido
Temperatura	desconocido
Aceite	desconocido
Correa	desconocido
Humo	desconocido
Bujias	desconocido
Diagnostico	true
Diag_valor	carter_perf

table

go to subspace

transfer

name

clone

rotate/reflect

change size

color

delete

lift to top

drop to bottom

disable

describe

table of hidden attributes

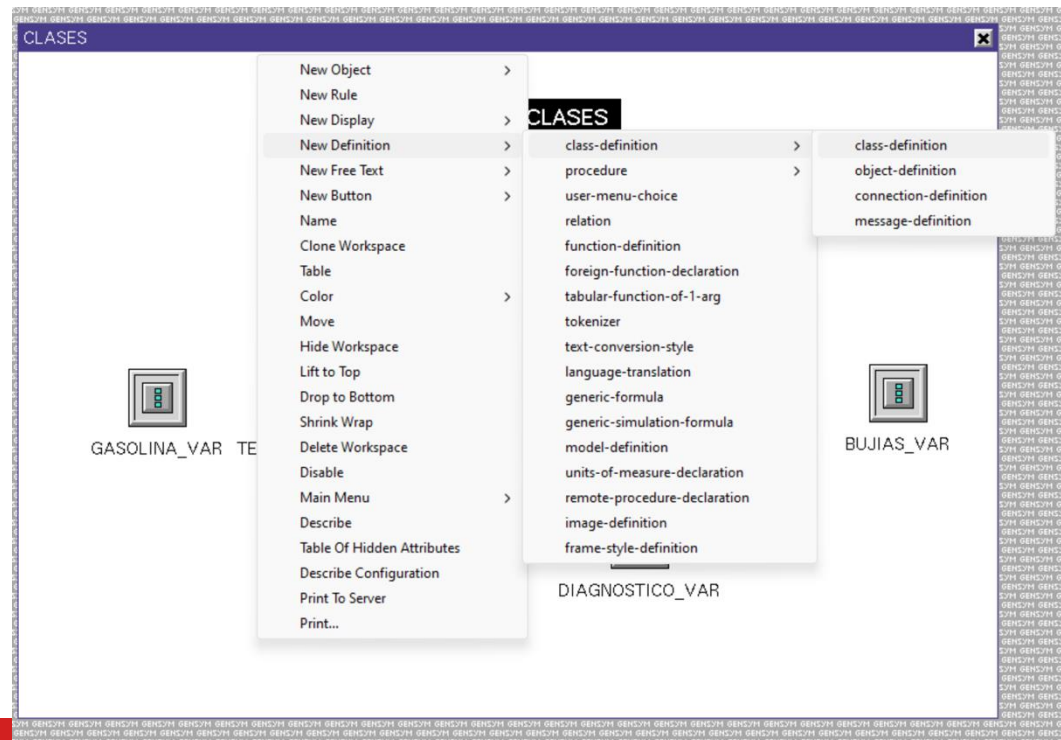
describe configuration



3. Clases y Objetos

Definición de clase

- Classname
- Direct superior classes (herencia) (deben heredar de object)
- Class specific attributes



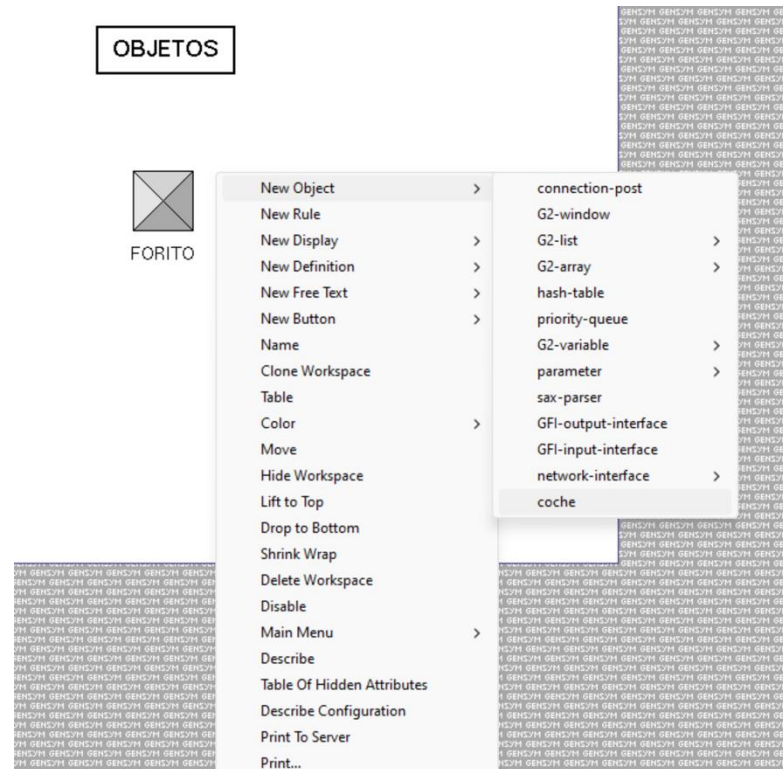
COCHE, a class-definition	
Notes	OK
Authors	administrador (13 Jan 2003 12:41 p.m.), ignacio, josé
Change log	0 entries
Item configuration	none
Class name	coche
Direct superior classes	object
Class specific attributes	gasolina initially is desconocido; temperatura initially is desconocido; aceite initially is desconocido; correa initially is desconocido; humo initially is desconocido; bujias initially is desconocido; diagnostico initially is desconocido; diag_valor initially is false
Instance configuration	none
Change	none
Instantiate	yes
Include in menus	yes
Class inheritance path	coche, object, item
Inherited attributes	none
Initializable system attributes	attribute-displays, stubs
Attribute initializations	none
Icon description	inherited



3. Clases y Objetos

Definición de objeto

- Name
- Valores iniciales de los atributos



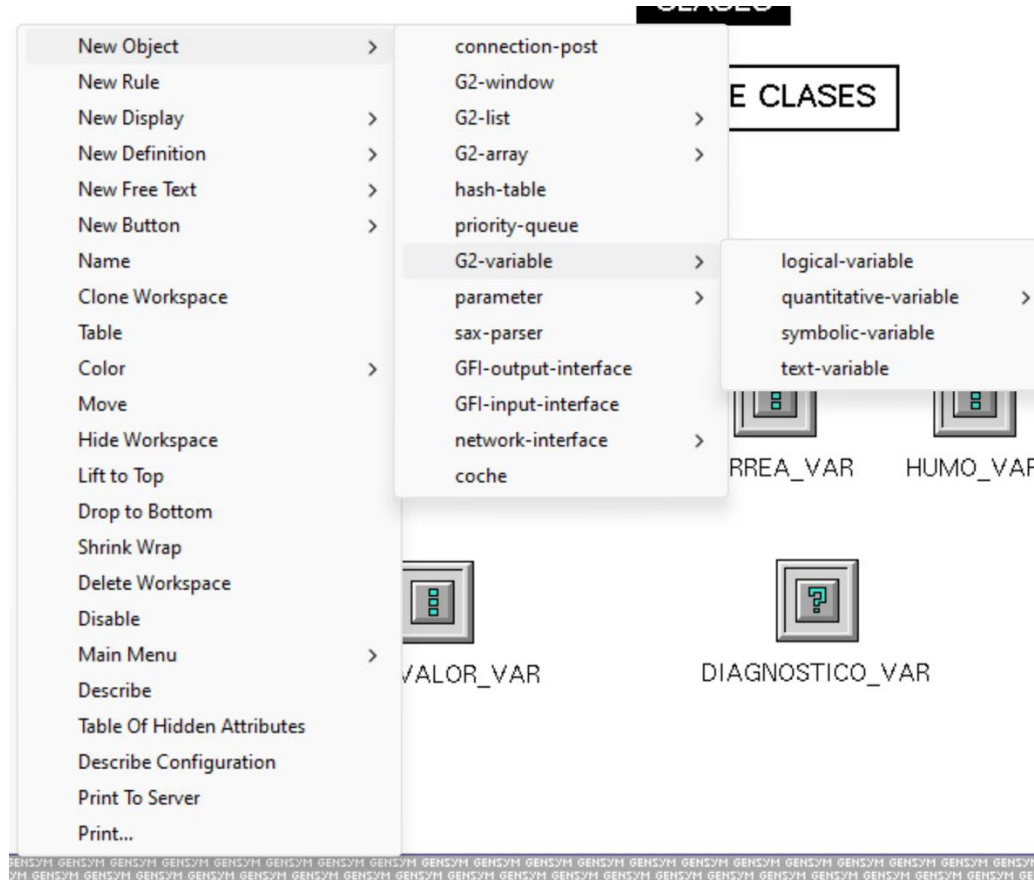
FORITO, a coche	
Notes	OK
Item configuration	none
Names	FORITO
Gasolina	desconocido
Temperatura	desconocido
Aceite	desconocido
Correa	desconocido
Humo	desconocido
Bujias	desconocido
Diagnostico	true
Diag_valor	carter_perf



4. Variables

Definición de variable

- Logical, Quantitative, Symbolic, Text
 - Name
 - Datatype
 - Initial Value



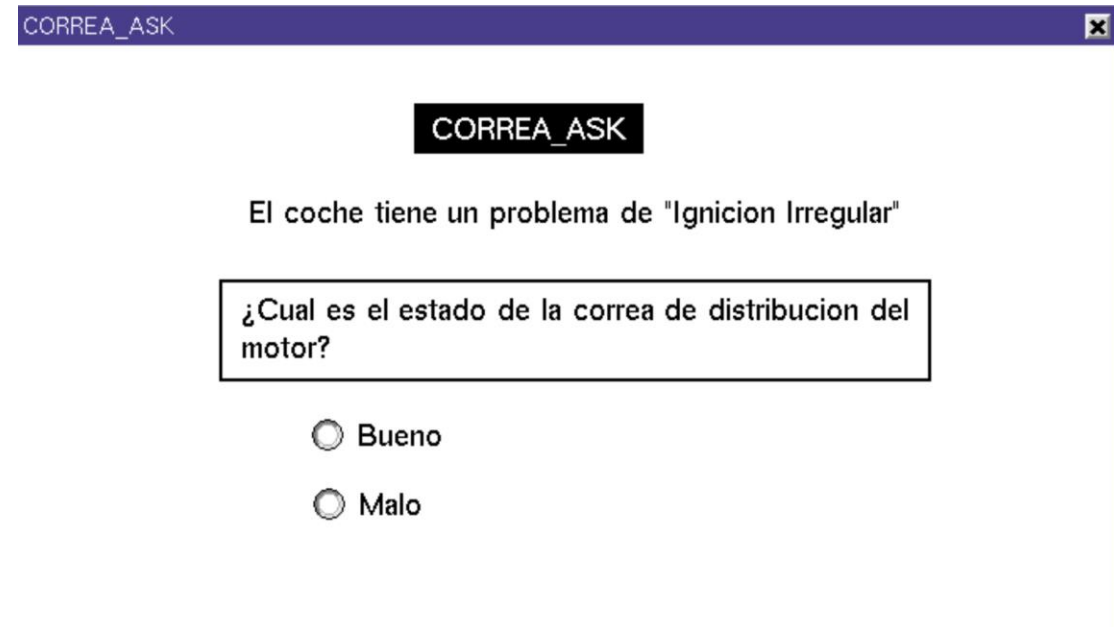
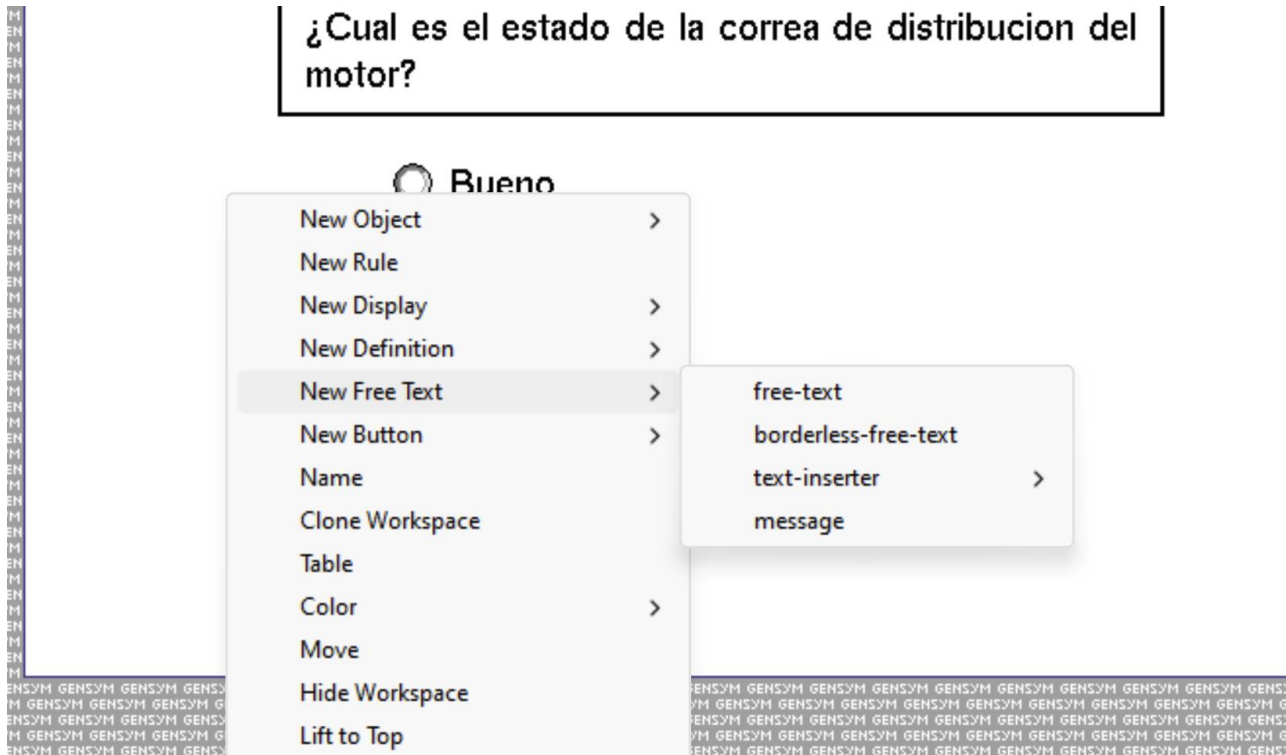
GASOLINA_VAR, a symbolic-variable	
Options	do forward chain, breadth first backward chain
Notes	OK
Item configuration	none
Names	GASOLINA_VAR
Tracing and breakpoints	default
Data type	symbol
Initial value	desconocido
Last recorded value	no value
History keeping spec	do not keep history
Validity interval	supplied
Formula	none
Simulation details	no simulation formula yet
Initial value for simulation	default
Data server	inference engine
Default update interval	none



5. Cuadros de dialogo. Textos

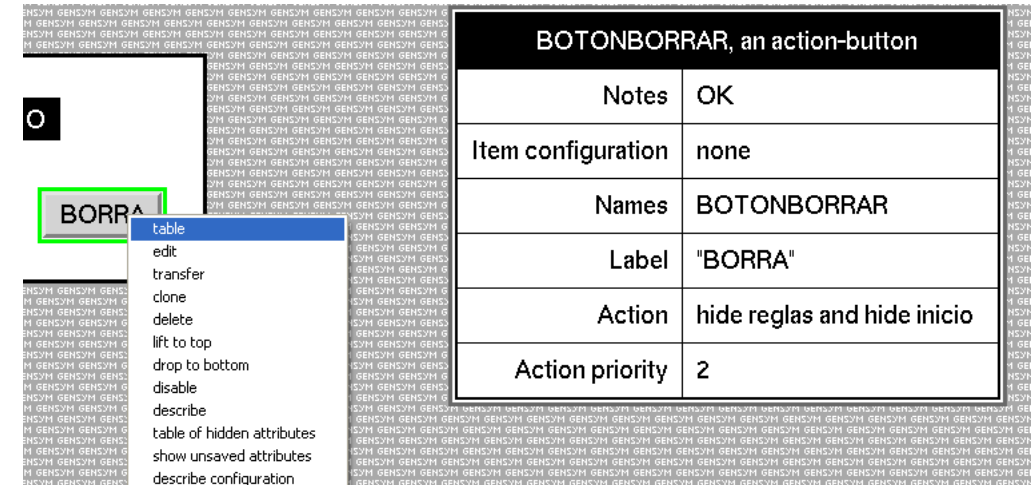
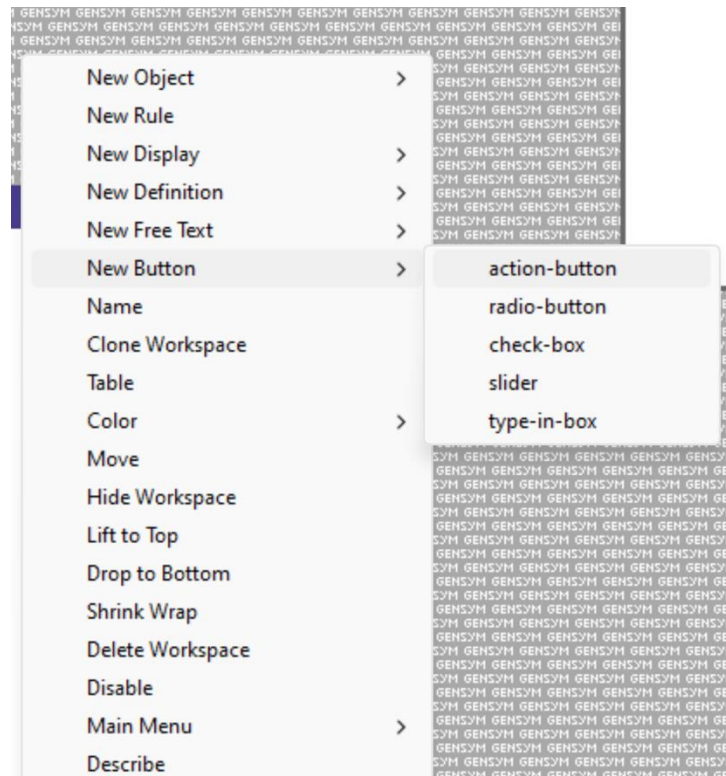
Los cuadros de diálogo son workspaces con objetos de diálogo

CORREA_ASK





5. Cuadros de dialogo. Action button



- Name
- Label
- Action -> En este ejemplo es una regla gráfica



5. Cuadros de dialogo. Action button

VASCULITIS_ASK

¿Tiene vasculitis?

SI

NO

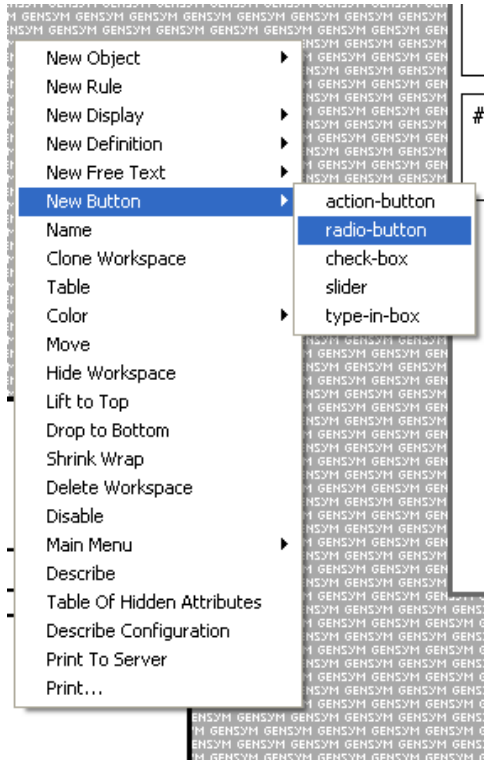
VASCULITIS_NO, an action-button

Notes	OK
Item configuration	none
Names	VASCULITIS_NO
Label	"NO"
Action	hide this workspace and conclude that the rumpell_leede of MANOLO is negativa
Action priority	2

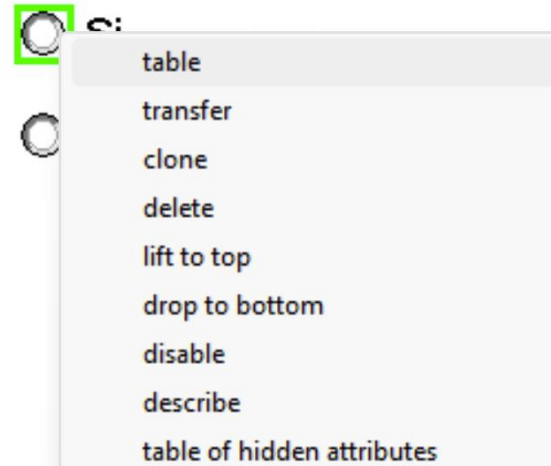
- Name
- Label
- Action -> En este ejemplo es una regla gráfica junto con una regla de conocimiento



5. Cuadros de dialogo. Radiobutton



¿Esta encendido el piloto del aceite



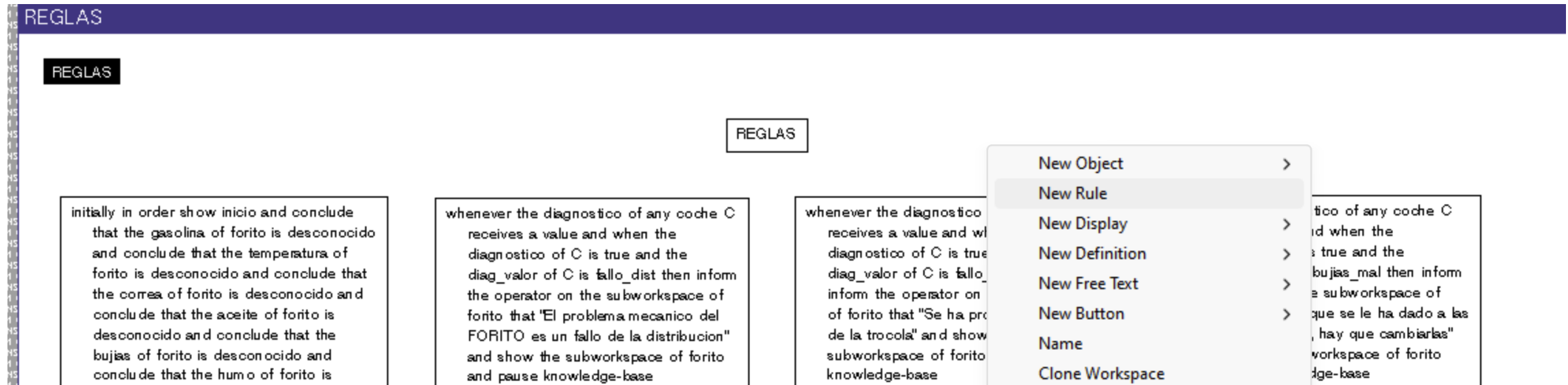
a radio-button	
Notes	OK
Item configuration	none
Names	none
Label	"Si"
Value on activation	none
Variable or parameter	aceite_var
On value	si

- Name
- Label
- Value on activation
- Variable or parameter (variable donde se asociará el resultado del radio button)
- On value (valor que toma la variable en caso de click)



6. Reglas

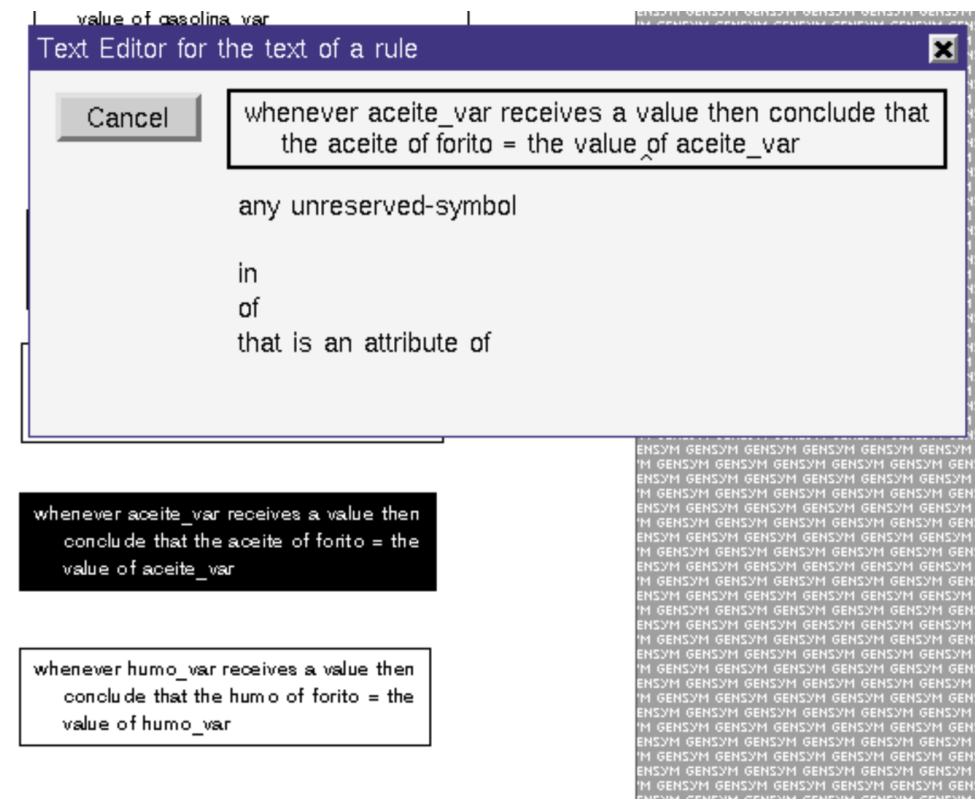
Se almacenan en un workspace





6. Reglas. Asociación de variable y atributo de objeto

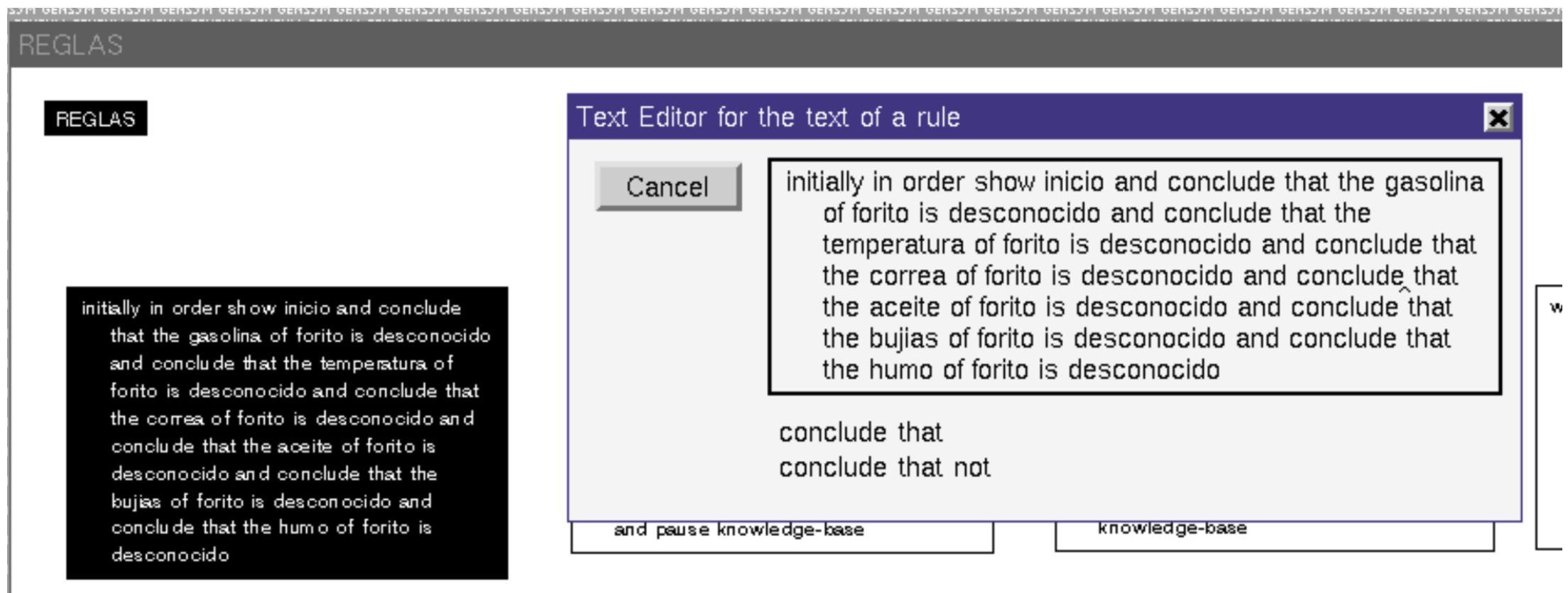
Para asociar el valor de una variable de un radio button con el atributo de un objeto se debe realizar una regla que responda al evento de cambio de valor de la variable





6. Reglas. Regla de iniciación

Regla que se ejecuta al inicio de la aplicación





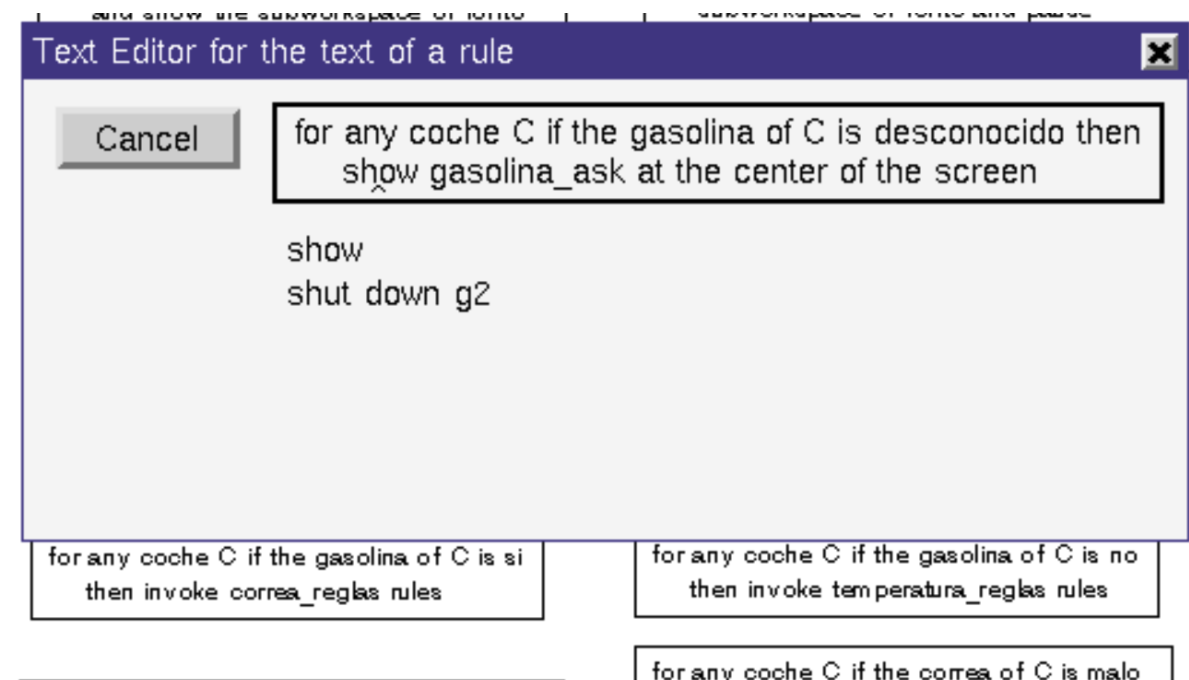
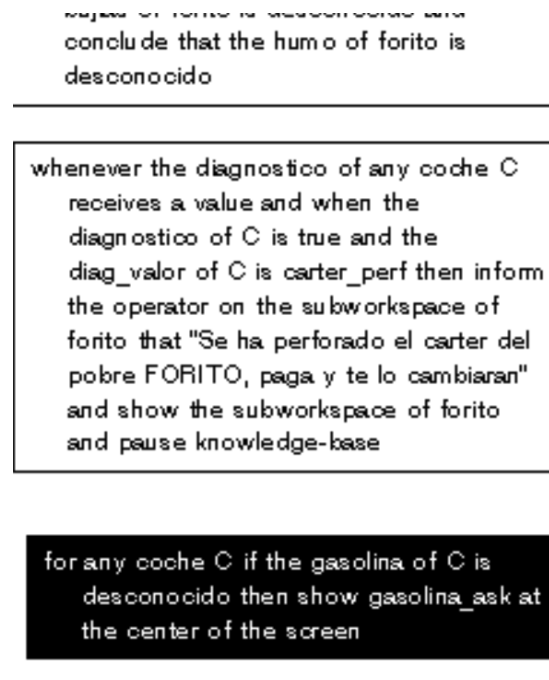
6. Reglas. Reglas Gráficas

Mostrar workspace

- show + NombreDelWorkspace

Ocultar workspace

- hide +NombreDelWorkspace



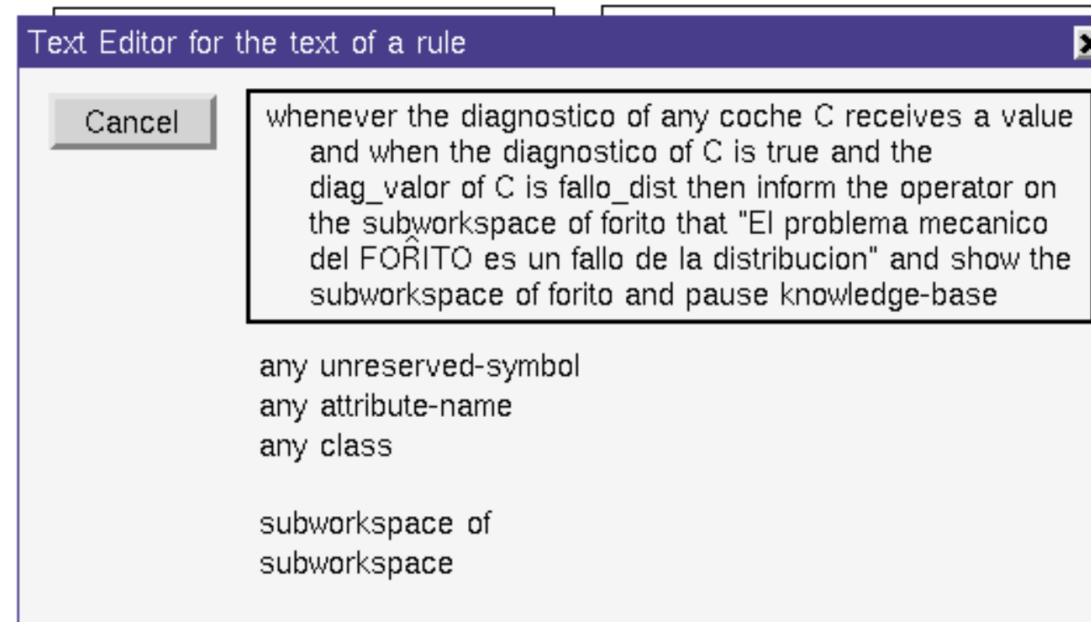


6. Reglas. Mostrar diagnóstico

Regla de evento de cambio de valor en el atributo diagnóstico

```
whenever the diagnostico of any coche C
receives a value and when the
diagnostico of C is true and the
diag_valor of C is fallo_dist then inform
the operator on the subworkspace of
forito that "El problema mecanico del
FORITO es un fallo de la distribucion"
and show the subworkspace of forito
and pause knowledge-base
```

```
whenever the diagnostico of any coche C
receives a value and when the
diagnostico of C is true and the
diag_valor of C is revision then inform
the operator on the subworkspace of
forito that "El FORITO necesita una
revision total y a fondo" and show the
subworkspace of forito and pause
```



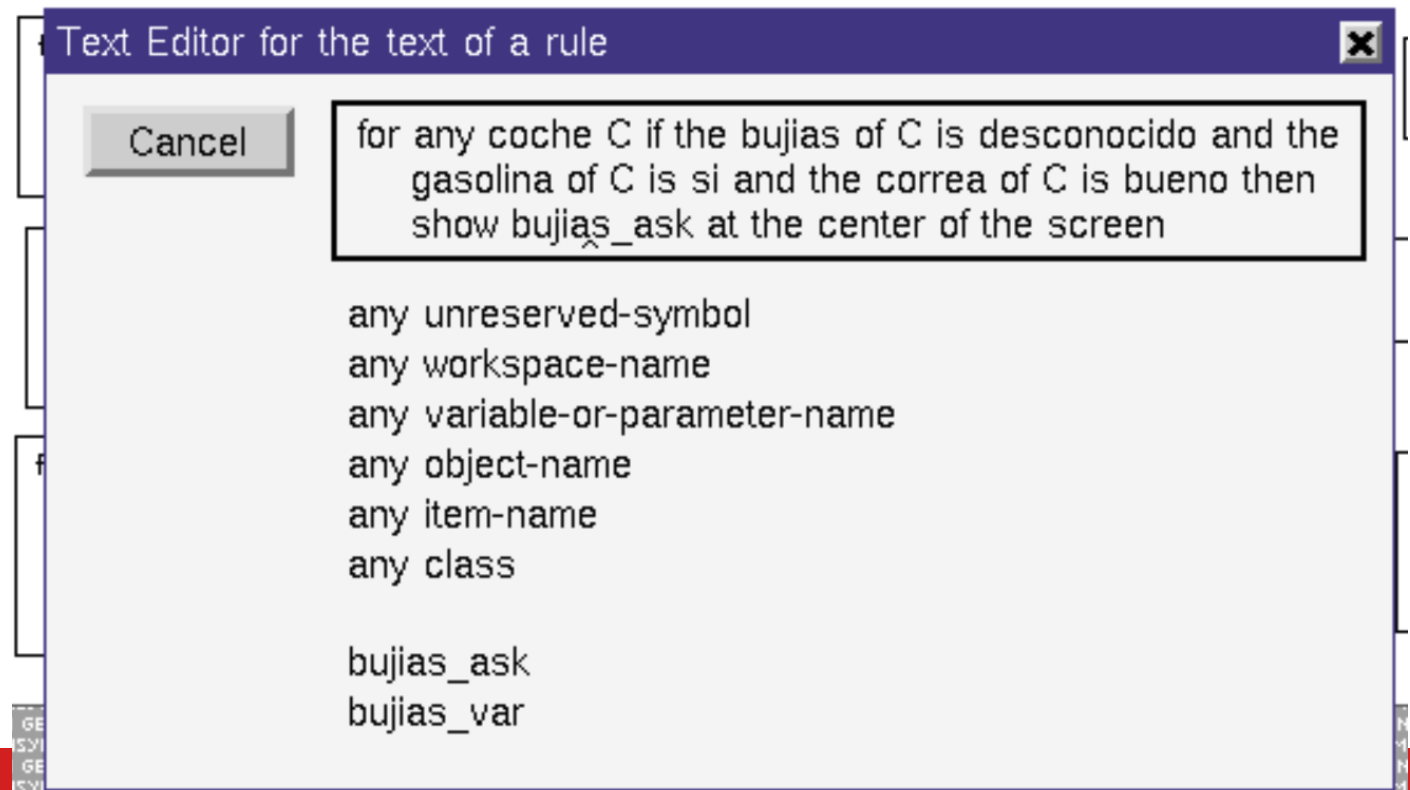


7. Resolución lineal

Utilizando todas las condiciones para llegar a un estado

for any coche C if the bujias of C is desconocido and the gasolina of C is si and the correa of C is bueno then show bujias_ask at the center of the screen

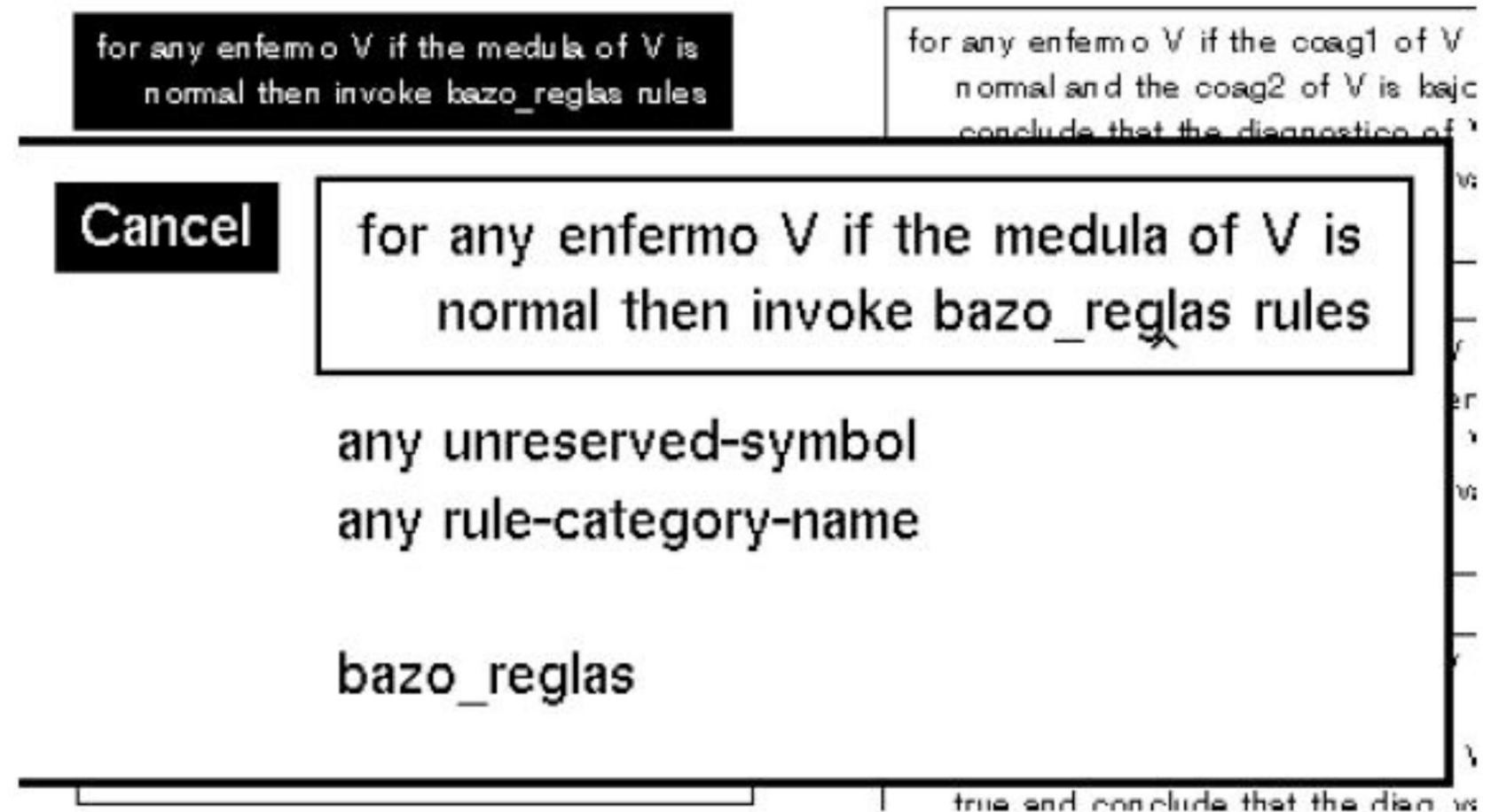
for any coche C if the bujias of C is malo then conclude that the diagnostico of C is true and conclude that the diag_valor of C is bujias_mal





7. Resolución con metaconocimiento

Invocar a reglas desde otras reglas





7. Resolución con metaconocimiento

Utilizando categorías de reglas

The screenshot shows a rule editor interface. On the left, a context menu is open over a rule text area. The menu options are: table, edit, transfer, done, change min size, align text, color, delete, lift to top, drop to bottom, disable, describe, table of hidden attributes, and describe configuration. The rule text area contains the following text:

```
for any enfemo V if the medula of V is
normal then show bazo_ask at the center
of the screen and hide medula_ask
```

On the right, a table titled "a rule" displays the configuration for the rule. The table has two columns: the first column lists configuration options, and the second column lists their values. The "Categories" row is highlighted with a red border.

a rule	
Options	invocable via backward chaining, invocable via forward chaining, may cause data seeking, may cause forward chaining
Notes	OK
Authors	noxius (21 Dec 2005 9:06 p.m.)
Change log	0 entries
Item configuration	none
Names	none
Tracing and breakpoints	default
	any enfemo V if the medula of V is normal then show bazo_ask at the center of the screen and hide medula_ask
Scan interval	none
Final classes	none
Focal objects	none
Categories	bazo_reglas
Rule priority	6
Depth first backward chaining precedence	1



Fuentes

Diapositivas "**Introducción a GENSYM G2**" de VIDAL MORENO RODILLA